

T-DT 2027 青训计划 学习任务(6)

ROS2 Jazzy基础通信与自定义接口

- 实验室不愿意淘汰热爱 RM 且勤恳努力的新手，也不会留下不利于团队发展的所谓强者。
- 每题给出关键词，可根据关键词检索相关知识并完成习题。
- 完成后将代码和运行结果提交至飞书。

学习任务

关键词：ROS 2 Jazzy、rclcpp、Node、Topic、Publisher、Subscriber、自定义消息、rosidl

任务描述：使用 C++ 与 ROS 2 Jazzy，完成一次最基础的发布订阅通信，并在此基础上将标准消息替换为自定义消息。

目标：理解 ROS 2 中“节点通过话题传递消息”的基本工作方式，能够独立创建、编译并运行一个简单 ROS 2 工程。

一、环境与工程准备

1. 在 Ubuntu 24.04 中安装并验证 ROS 2 Jazzy。
2. 创建一个 ROS 2 工作区，并建立使用 ament_cmake 的 C++ 功能包。
3. 完成编译并运行程序。需要掌握以下基本操作：

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
```

4. 知道 src/、build/、install/、log/ 分别用于什么即可，不要求深入研究其内部结构。

二、基础通信：Talker 与 Listener

使用 `std_msgs/msg/String` 完成最基本的 ROS 2 发布订阅。

1. 编写 `talker` 节点，在 `/chatter` 话题上持续发布：

```
Hello, ROS 2 Jazzy: N
```

其中 `N` 随发送次数递增。

2. 编写 `listener` 节点，订阅 `/chatter`，并在终端输出收到的消息。
3. 使用下面几个命令确认通信确实存在：

```
ros2 node list
ros2 topic list
ros2 topic echo /chatter
```

4. 能够说明 `talker`、`listener`、`/chatter` 和 `std_msgs/msg/String` 分别对应 ROS 2 中的什么概念。

三、自定义接口：CustomMessage

在第二部分能够正常通信后，保留原有 `talker` / `listener` 的整体结构，将消息类型升级为自定义消息。

1. 新建独立接口包，例如 `task6_interfaces`。
2. 创建 `msg/CustomMessage.msg`：

```
std_msgs/Header header
string content
int32 counter
float32 value
```

3. 使用 `rosidl_default_generators` 生成接口，并能够通过下面的命令查看消息定义：

```
ros2 interface show task6_interfaces/msg/CustomMessage
```

4. 修改 `talker`，在 `/custom_message` 上发布 `CustomMessage`；至少正确填写 `content`、`counter` 和时间戳。

5. 修改 `listener`, 订阅 `/custom_message` 并输出各字段。
6. 使用:

```
ros2 topic echo /custom_message
```

确认自定义消息能够正常传输。

四、思考题

完成后在 README 中简要回答:

1. ROS 2 中 **Node**、**Topic**、**Message** 分别是什么?
2. **Publisher** 和 **Subscriber** 是如何通过 **Topic** 建立联系的?
3. 为什么已有 `std_msgs/msg/String`, 工程中还需要自己定义 **Message**?
4. 为什么打开一个新终端后通常需要重新执行 `source`?

验收与提交

验收要求:

- `talker / listener` 能使用 `std_msgs/msg/String` 正常通信;
- 能用 `ros2 topic echo` 看到 `/chatter` 的消息;
- 自定义 `CustomMessage` 能成功生成;
- `talker / listener` 能使用自定义消息正常通信;
- 能解释 **Node**、**Topic**、**Message**、**Publisher**、**Subscriber** 的基本关系。

提交内容:

1. 功能包源码与接口包源码;
2. `package.xml`、`CMakeLists.txt`、`msg` 文件和 `README`;
3. 关键运行截图或简短演示视频。

不提交 `build/`、`install/`、`log/`。